

Лабораторная работа №5

Преподаватель Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н, профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Азарцова Вероника Валерьевна

2026-04-04

Содержание I

1 Вводная часть

2 Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

Вводная часть

- Азарцова Вероника Валерьевна
- Студентка группы НКАбд-01-24
- Факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246751@rudn.ru
- <https://vvazarcova.github.io/ru/>



❶ Дополнительные атрибуты файлов Linux

В Linux существует три основных вида прав — право на чтение (read), запись (write) и выполнение (execute), а также три категории пользователей, к которым они могут применяться — владелец файла (user), группа владельца (group) и все остальные (others). Но, кроме прав чтения, выполнения и записи, есть еще три дополнительных атрибута.

[@u]

Sticky bit

Используется в основном для каталогов, чтобы защитить в них файлы. В такой каталог может писать любой пользователь. Но, из такой директории пользователь может удалить только те файлы, владельцем которых он является. Примером может служить директория /tmp, в которой запись открыта для всех пользователей, но нежелательно удаление чужих файлов.

SUID (Set User ID)

Атрибут исполняемого файла, позволяющий запустить его с правами владельца. В Linux приложение запускается с правами пользователя, запустившего указанное приложение. Это обеспечивает дополнительную безопасность т.к. процесс с правами пользователя не сможет получить доступ к важным системным файлам, которые принадлежат пользователю root.

SGID (Set Group ID)

Аналогичен suid, но относиться к группе. Если установить sgid для каталога, то все файлы созданные в нем, при запуске будут принимать идентификатор группы каталога, а не группы владельца, который создал файл в этом каталоге.

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

- 1 Осуществляется вход от имени пользователя guest (рис. 1).

```
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ su guest
Password:
[guest@vvazarcova vvazarcova]$ touch simpleid.c
touch: cannot touch 'simpleid.c': Permission denied
[guest@vvazarcova vvazarcova]$ cd
[guest@vvazarcova ~]$ touch simpleid.c
```

Рисунок 1: Вход от имени пользователя guest

Создание программы

- 2 Создание файла simpleid.c и запись в файл кода (рис. 2).



```
GNU nano 5.6.1                                simpleid.c                                Modified
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

[Read 11 lines]

Создание программы

Код программы:

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
uid_t uid = geteuid ();
gid_t gid = getegid ();
printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
return 0;
}
```

Создание программы

- 3 Компилирую файл, проверяю, что он скомпилировался
- 4 Запускаю исполняемый файл. В выводе файла выписаны номера пользователя и групп.
- 5 Запускаю `id`. От вывода при вводе `id`, они отличаются только тем, что информации меньше. На снимке экрана для краткости предоставлены последние 3 действия (пункт 3-5) (рис. 3).

```
[guest@vvazarcova ~]$ nano simpleid.c
[guest@vvazarcova ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@vvazarcova ~]$ ls
dir1 simpleid simpleid.c
[guest@vvazarcova ~]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@vvazarcova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-c1023
```

Рисунок 3: Пункт 3-5: запуск и сравнение `simpleid` и `id`

Создание программы

- 6 Создание, запись в файл и компиляция файла simpleid2.c. (рис. 4).

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();
    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid ();
    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,
    real_gid);↵
    return 0;
}
```

[Read 14 lines]

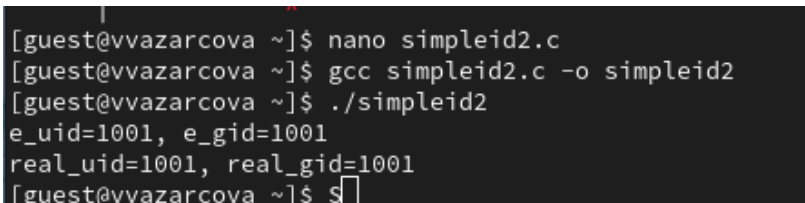
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location

Создание программы

Код программы:

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();
    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid ();
    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,
    real_gid);
    return 0;
}
```

- 7 Запускаю программу (рис. 5).

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [guest@vvazarcova ~]\$. The user enters 'nano simpleid2.c', then 'gcc simpleid2.c -o simpleid2', then './simpleid2'. The output shows 'e_uid=1001, e_gid=1001' and 'real_uid=1001, real_gid=1001'. The prompt returns, and the user enters 's' followed by a cursor.

```
[guest@vvazarcova ~]$ nano simpleid2.c
[guest@vvazarcova ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@vvazarcova ~]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@vvazarcova ~]$ s
```

Рисунок 5: Запуск simpleid2.c

- 8 Использую команды `chown` и `chmod` (рис. 6).

```
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2  
[sudo] password for vvazarcova:  
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2  
[vvazarcova@vvazarcova ~]$
```

Рисунок 6: Команды `chown` и `chmod`

Создание программы

- 9 Пояснение - с помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа
- 10 Выполняю проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла `simpleid2`. (рис. 7).

```
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@vvazarcova ~]$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@vvazarcova ~]$ █
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ ls -l simpleid2
ls: cannot access 'simpleid2': No such file or directory
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ █
```

Рисунок 7: Проверка установки новых атрибутов и смены владельца

- 11 Сравнение вывода программы и команды `id`, наша команда снова вывела только ограниченное количество информации (рис. 8).

```
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ /home/guest/simpleid2
e_uid=0, e_gid=1000
real_uid=1000, real_gid=1000
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ id
uid=1000(vvazarcova) gid=1000(vvazarcova) groups=1000(vvazarcova),10(wheel) cont
ext=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[vvazarcova@vvazarcova ~]$
```

Рисунок 8: Сравнение `simpleid2` и `id`

Создание программы

- 12 Прodelываю то же самое относительно SetGID-бита.
- 13 Создание и компиляция файла readfile.c (рис. 9).

```
GNU nano 5.6.1                                readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

Создание программы

Код программы:

```
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
```

- 14 Компилирую файл.
- 15 Снова от имени суперпользователя меняю владельца файла readfile. Далее меняю права доступа так, чтобы пользователь guest не смог прочесть содержимое файла.
- 16 Проверка чтения файл от имени пользователя guest. Прочесть файл не удастся - пункты 15, 16 (рис. 10).

```
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ sudo chown root:root /home/guest/readfile.c
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ sudo chmod 600 /home/guest/readfile.c
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ 
[guest@vvazarcova ~]$ cat readfile,c
cat: readfile,c: No such file or directory
[guest@vvazarcova ~]$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Permission denied
[guest@vvazarcova ~]$
```

Рисунок 10: Проверка чтения файла от guest

Создание программы

- 17 Попытка прочесть тот же файл с помощью программы readfile. (рис. 11).

```
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile
[vvazarcova@vvazarcova ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile
[vvazarcova@vvazarcova ~]$
```

```
[guest@vvazarcova ~]$ ./readfile ./readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
}
```

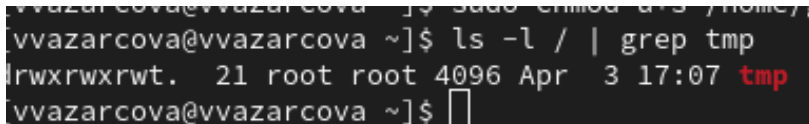
- 18 Попытка прочесть файл `/etc/shadow` с помощью программы (рис. 12).

```
[guest@vvazarcova ~]$ ./readfile /etc/shadow
root:$6$ZWxy04AXQZf0Vkuq$jRs3joK0XQBrpw5fdMjupi2dQXTtU04iugjtXDvNX8uL4QzlcfcobAM
2.tjNcx8dDBrVqm5sxyoHucAYP4czz0::0:99999:7:::
bin:!:19820:0:99999:7:::
daemon:!:19820:0:99999:7:::
adm:!:19820:0:99999:7:::
lp:!:19820:0:99999:7:::
sync:!:19820:0:99999:7:::
shutdown:!:19820:0:99999:7:::
halt:!:19820:0:99999:7:::
mail:!:19820:0:99999:7:::
operator:!:19820:0:99999:7:::
games:!:19820:0:99999:7:::
ftp:!:19820:0:99999:7:::
nobody:!:19820:0:99999:7:::
systemd-coredump:!:20501:!:!!!!:
```

Рисунок 12: Проверка чтения shadow с readfile

- 19 Пробуем прочесть эти же файлы от имени суперпользователя и чтение файлов проходит успешно.

- 1 Проверяем папку tmp на наличие атрибута Sticky, т.к. в выводе есть буква t, то атрибут установлен (рис. 13).



```
vvazarcova@vvazarcova ~]$ ls -l / | grep tmp
lrwxrwxrwt. 21 root root 4096 Apr 3 17:07 tmp
vvazarcova@vvazarcova ~]$
```

Рисунок 13: Проверка tmp на атрибут Sticky

- 2 Вхожу под именем пользователя guest2 с третьей консоли для удобства.
- 3 От имени пользователя guest создаю файл с текстом, добавляю права на чтение и запись для других пользователей (рис. 14).

```
[guest@vvazarcova ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Apr  3 18:32 /tmp/file01.txt
[guest@vvazarcova ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@vvazarcova ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Apr  3 18:32 /tmp/file01.txt
[guest@vvazarcova ~]$
```

Рисунок 14: Создание файла с текстом, добавление прав от лица третьего польз.

- 4 Вхожу в систему от имени пользователя guest2, от его имени могу прочитать файл file01.txt (рис. 15).

```
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$ cat /tmp/file01.txt  
test  
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$
```

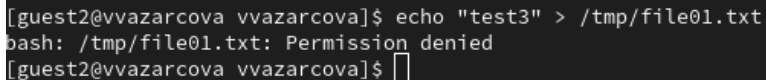
Рисунок 15: Чтение файла от имени guest2

- 5. Перезаписать информацию в нем не могу (рис. 16).

```
password:  
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt  
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied  
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$
```

Рисунок 16: Попытка перезаписать файл

- 6 По cat очевидно видно что ничего не поменялось.
- 7 Также невозможно добавить в файл file01.txt новую информацию от имени пользователя guest2 (рис. 17).

A terminal window with a dark background. The prompt is [guest2@vvazarcova vvazarcova]\$. The user enters the command echo "test3" > /tmp/file01.txt. The terminal output is bash: /tmp/file01.txt: Permission denied. The prompt returns to [guest2@vvazarcova vvazarcova]\$.

```
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$
```

Рисунок 17: Попытка дописать в файл

- 8 По cat очевидно снова видно что ничего не поменялось.
- 9 Далее пробуем удалить файл, снова получаем отказ (рис. 18).

```
guest2@vvazarcova vvazarcova]$ rm /tmp/file0l.txt  
rm: cannot remove '/tmp/file0l.txt': No such file or directory  
guest2@vvazarcova vvazarcova]$
```

Рисунок 18: Попытка удалить файл

Исследование Sticky-бита## Исследование Sticky-бита

- 10 От имени суперпользователя снимаем с директории атрибут Sticky
- 11 Покидаем режим суперпользователя командой exit.
- 12 Проверяем, что атрибут действительно снят - он снят. Для краткости на снимке экрана последние 3 действия - пункт 10, 11, 12 (рис. 19).

```
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$ su -  
Password:  
[root@vvazarcova ~]# chmod -t /tmp  
[root@vvazarcova ~]# exit  
logout  
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$ s -l / | grep tmp  
bash: s: command not found...  
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$ ls -l / | grep tmp  
drwxrwxrwx. 21 root root 4096 Apr  3 18:39 tmp  
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$
```

Рисунок 19: Пункт 10-12: снятие атрибута Sticky

- 13 Далее был выполнен повтор предыдущих действий (рис. 20).

```
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': No such file or directory
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
[guest2@vvazarcova vvazarcova]$
```

Рисунок 20: Повтор предыдущий дейтсвий без Sticky

- 14 По результатам без Sticky-бита запись в файл и дозапись в файл осталась невозможной, зато удаление файла прошло успешно.

- 15 Возвращение директории tmp атрибута t от имени суперпользователя простыми уже знакомыми командами.

Если вам понравилось - посмотрите остальные мои презентации!

Rutube: vvazarcova